

CH4 數列級數

1. 已知一等差數列的第 6 項是 50，第 14 項是-62，設前 n 項的和為 S_n ，則：

(1) 此等差數列第_____項開始為負數。

(2) S_n 最大是_____。

2. 在 2 與 74 之間插入 8 個數，使此十個數成等差數列，求此數列之第 6 項之值為_____。

3. 有三正數成等差數列，其和為 36，若各數依次加 1，4，43 後則成為等比數列，求此三數依序為_____。

4. 有兩等差數列之前 n 項之比為 $(3n+1):(7n-11)$ ，則此兩數列第 7 項的比為_____。

5. 若首項為 2，公比為 $\frac{2}{3}$ 的等比級數前 n 項和為 $\frac{422}{81}$ ，求 n 值為_____。

6. 若 $\frac{2}{5} + \frac{4}{5^2} + \frac{6}{5^3} + \frac{8}{5^4} + \cdots + \frac{20}{5^{10}} = \frac{1}{8} \left(5 - \frac{9}{k} \right)$ ，試問 $k =$ _____。

7. 小禹參加銀行「零存整付」專案，年利率為 7% 複利計算，每年複利一次，小禹每年年初存入銀行 10000 元，則第 5 年年底結算時，總共可拿回本利和共_____元。(四捨五入至整數位， $(1.07) \approx 1.5007$)

8. 設數列 $\langle a_n \rangle$ 滿足 $a_1 = 4, a_{n+1} = \frac{11a_n - 9}{4a_n - 1}$ ，其中 n 為正整數，則：

(1) 試寫出 a_2 、 a_3 、 a_4 。

(2) 試利用(1)推測 a_n 的一般項(以 n 表示)。

(3) 試利用數學歸納法證明(2)的推測是正確的。

9. 利用數學歸納法證明：對所有自然數 n ， $10^n + 3 \cdot 4^n + 5$ 都可以被 9 整除。

10. $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + 30 \times 31 =$